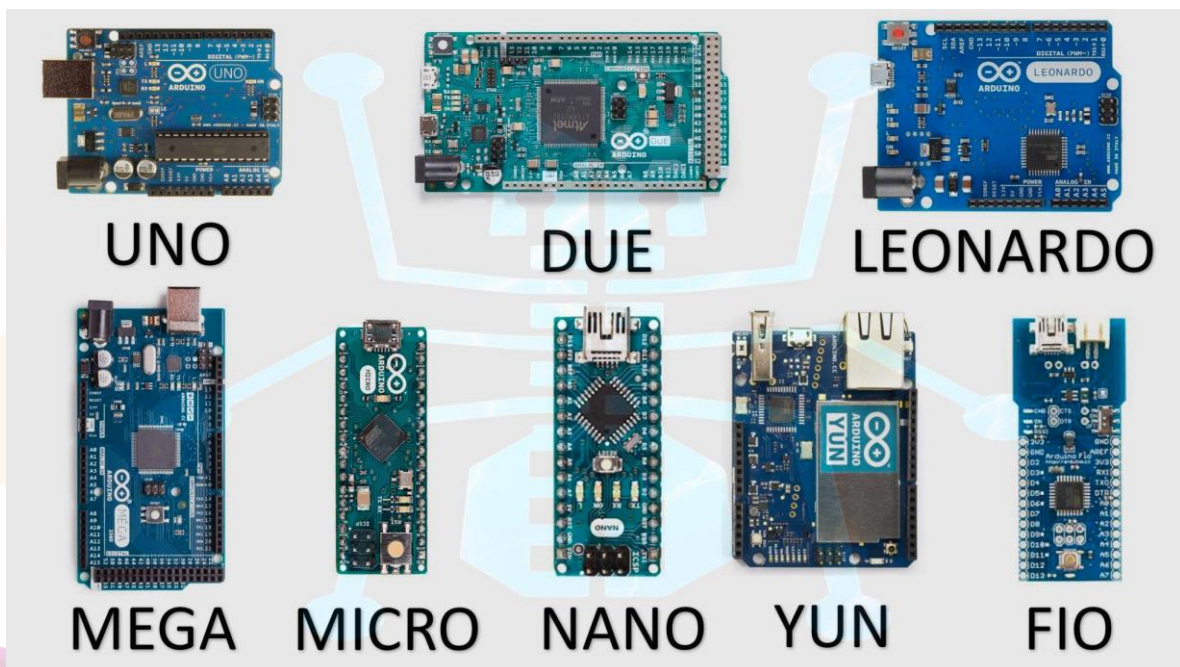


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

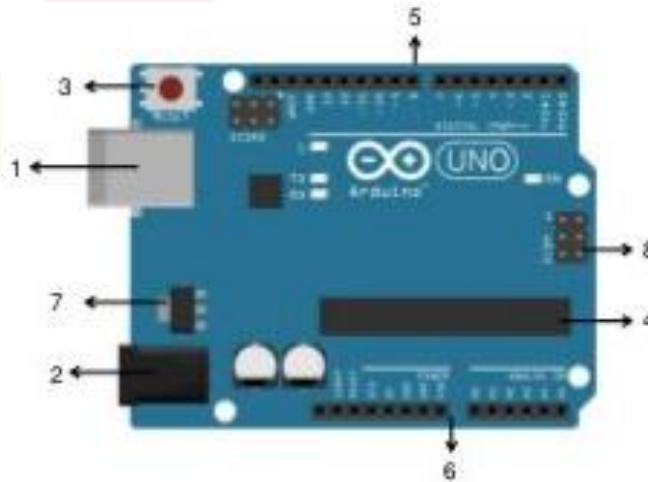
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Maxémily González

11ºE

Partes

- 1 Alimentación USB: conecta el Arduino a una computadora y permite cargar códigos.
- 2 Fuente de alimentación de 5VDC: suministra energía a eléctrica a las placas.
- 3 Botón de RESET: reinicia el microcontrolador y vuelve a ejecutar el código.
- 4 Microcontrolador ATmega328: ejecuta el código que es programado.
- 5 Puertos digitales (funcionan con valores binarios) y puertos de conexiones
- 6 Puertos de Potencia (suministran energía) y Puertos análogos (leen variables de voltaje).
- 7 Regulador de Voltaje: controla y estabiliza al voltaje de la placa.
- 8 Entrada ICSP: graba programas en el microcontrolador sin utilizar el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que interactúan con microcontroladores y procesadores y transmiten información mediante valores discretos, generalmente representados como 0 y 1 (encendido/apagado).

¿Qué son señales Análogas?

Corresponden a los pines A0 a A5 y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango (de 0 a 5 voltios). Estas leen sensores de temperatura o luz.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente eléctrica, midiéndose en ohmios.

¿Qué son las variables?

Son espacios en memoria que almacenan datos en el Arduino. Guardan números, estados y lecturas de sensores.